

[붙임]

KOI 공모부문 작품 설명서(양식)



접수번호

KOI 공모부문

Anti-Dust(안티더스트)

참가분야	중등	참가부문	팀
------	----	------	---

2017. 05.

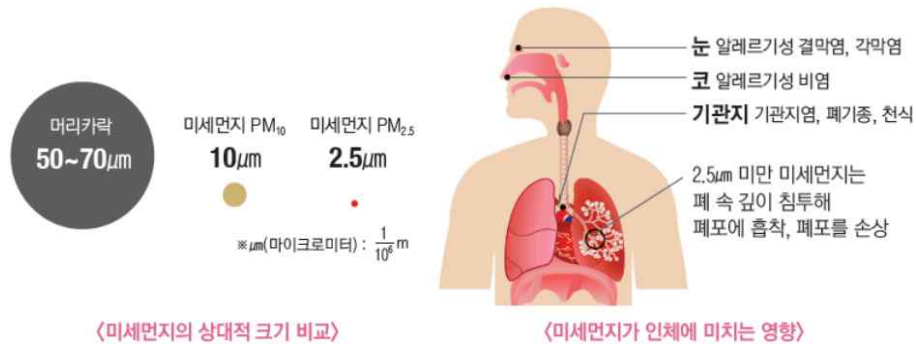
지역명) 학 교 명	학 년	성 명
제주) 아라중학교	3	양경원
제주) 제주중학교	3	오선용
제주) 신성여중학교	3	문지현

□ 본 문

가. 개발동기

1. 사회적 핫이슈 “미세먼지”

요즘은 미세먼지로 맑고 파란 하늘을 보기 어렵다. 미세먼지는 입자가 매우 작아 코털이나 기관지 점막에서 걸러지지 않고 몸에 축적되어 기관지염, 천식, 각막염 등 우리의 건강을 위협하고 있다. 1급 발암물질로 지정된 만큼 위험한 미세먼지를 매일 날씨예보에서 알려주고, TV의 건강관리 프로그램에서는 미세먼지 예방법 및 건강관리수칙을 방송하는 등 미세먼지는 사회적으로 큰 이슈이다.



2. 실외도 위험하지만 실내는 더 위험한 “미세먼지”

사회적으로 큰 문제인 만큼 우리는 미세먼지와 관련된 정보를 조사하는 중에 실외의 미세먼지보다 실내의 미세먼지가 건강에 더 해롭다는 사실을 알게 되었다. 대부분 사람들은 밖의 공기보다 실내가 더 안전하다고 생각해 창문을 닫고 외출하는데, 음식을 요리할 때 생기는 오염물질과 전기전자제품을 사용할 때 생기는 화학 오염물질이 밖으로 배출되지 못해 실내 공기가 위험해지고 거기에 실외에서 들어오는 미세먼지와 건축 자재 및 가구 등에서 발생하는 휘발성 유기화합물, 포름알데히드 같은 각종 유해 물질이 포함돼 오히려 건강에 더 나쁘다는 것이다.



3. 대처방안, 어떻게 다 기억하지?

그래서 우리는 실내에서 미세먼지를 배출하려면 어떻게 해야 되는지 조사해 보았다. 실내 공기를 쾌적한 상태로 유지하려면 날씨가 좋고 미세먼지 수치가 낮은 날, 대기의 순환이 잘되는 오전 10시에서 오후 2시 사이에 하루 3회 정도 맞바람이 치도록 5~20cm 폭으로 창문을 열고 자연환기를 하고 요리를 할 때 환풍기나 팬 후드

를 반드시 작동시키고 조리 후에 공기 중에 부유하다가 바닥에 떨어진 미세먼지는 물걸레질로 닦아주는 것이 좋다고 한다. 그리고 에어컨, 가습기 및 전기·전자제품 등을 주기적으로 청소하고 실내 습도를 40~60% 이하로 유지하고, 주거환경에 곰팡이가 생겼다면 제거 제품을 사용해서 곰팡이를 제거해야한다. 그리고 환경부에서 제공하는 고농도 미세먼지 대응 요령 매뉴얼 7가지에는 외출은 가급적 자제하기, 보건용 마스크 착용하기, 대기오염이 심한 곳은 피하고 활동량 줄이기, 외출 후 깨끗이 씻기, 물과 비타민C가 풍부한 과일·야채 섭취하기, 환기 및 물청소 등 실내공기 잘 관리하기, 대기오염 유발행위 자제하기가 있다.

4. 기존의 미세먼지 앱은?

미세먼지와 관련된 앱을 조사해보았더니 미세먼지 정보나 날씨정보를 제공해주는 어플리케이션은 많았지만, 우리 집 실내 온도, 습도, 미세먼지 정보를 제공하는 앱은 별로 없었다. 있더라도 실내 대기 정보를 제공하는 앱은 대부분 실내 대기 정보를 센싱하는 값비싼 기기와 복잡한 설정방법을 요구했다.

5. 우리가 필요한 미세먼지 앱은?

위에서 조사한 내용으로 회의를 해서 우리가 필요로 하는 미세먼지 앱의 기능을 정리해 보았다.

- 미세먼지/초미세먼지/통합대기 정보 제공
- 실내 미세먼지, 온도, 습도 측정 및 창문과 가전제품 원격 제어
- 내가 있는 곳과 집 주변 미세먼지 정보 실시간 알림
- 미세먼지 농도에 변화 알림, 대처요령 알림, 추천 정보 제공
- 손쉬운 설치, 사용방법과 저렴한 비용
- 누구나 알 수 있고 한눈에 볼 수 있는 그래픽 제공

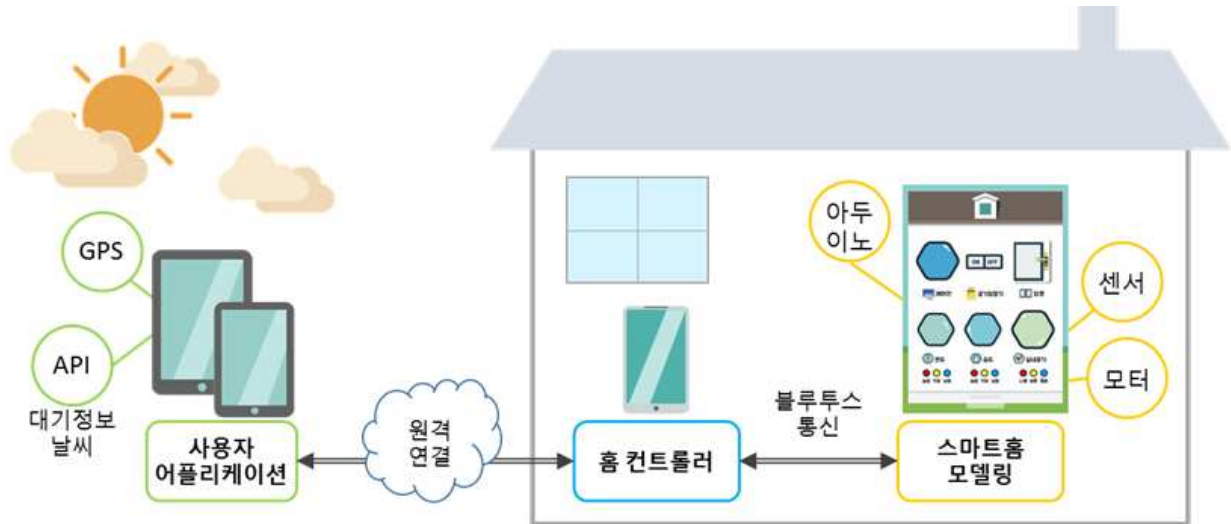
6. 우리가 개발할 수 있는 것은?

우리는 자바, 안드로이드뿐만 아니라 하드웨어를 다룰 수 있는 점을 살려 사용자 옆(실외)에서 실시간으로 미세먼지 관련 정보를 알려주는 [사용자 어플리케이션]과 집 안(실내)에서 환경 정보를 수집하고 창문, 가전기기를 제어하는 [스마트 홈(아두이노)]과 집 안 상황과 바깥 상황을 연결해주는 [홈 컨트롤러 어플리케이션]을 개발하기로 하였다.

⇒ 우리의 개발을 통해 프로그램을 사용하는 모든 사람들이 실내·실외 구분 없이 미세먼지로부터 건강을 지키게 하고 싶다!

나. 프로그램소개

1. Anti-Dust 전체 구성도와 기능



부분[개발자]	기능
사용자 어플리케이션 [문지현, 양경원]	- 사용자 위치의 대기정보 실시간 제공 - 집 주변의 날씨정보 실시간 제공 - 집 주변의 대기정보 실시간 제공 - 미세먼지 수치에 따른 예방수칙 알림 - 스마트 홈 원격 제어 - 스마트 홈 수동 제어 - 인증 마스크 정보 제공 - 미세먼지 정보 제공 - 미세먼지 예보, 날씨 예보 정보 제공 - 미세먼지 수치에 따른 예방수칙 제공 - 미세먼지 지수 변화 알림 - 사용자 화면 제공
홈 컨트롤러 [문지현, 양경원]	- 집 주변의 날씨정보 실시간 제공 - 집 주변의 대기정보 실시간 제공 - 스마트 홈 수동 제어 - 사용자 화면 제공 - 사용자 어플리케이션, 스마트 홈 모델링 간 정보 전송·수신
스마트 홈 모델링 (아두이노) [오선용]	- 실내의 온도, 습도, 미세먼지 센서 제어 - 실내의 온도, 습도, 미세먼지 정보를 수집 - 수치 범위에 따른 내용 표시 - 수집 정보 홈 컨트롤러 전송 - 입력 정보 홈 컨트롤러 수신 - 가전기기 ON/OFF 자동 및 수동 제어 - 환기를 위해 창문 ON/OFF 자동 및 수동 제어

2. 부분별 구성도와 기능

1) 사용자 어플리케이션 [문지현, 양경원]

① 구성도(현재까지 개발한 내용 기준)

구분	메인 화면	홈 정보 화면	현재 정보 화면
화면 구성 (흐름)	activity_main.xml 이미지 및 제공 정보 변화 (예정) 미세먼지 지수, 오존 지수, 통합대기 지수 날씨 정보, 통합대기 정보 에어컨 공기청정기 창문 제어 온도 정보, 습도 정보, 미세먼지 정보	home.xml 이미지 변화 (예정)	data.xml
기능 구성 (흐름)	메인 화면 : MainActivity.java <pre> graph LR MainActivity1[MainActivity: init(), mGoogleClient.connect()] --> MainActivity2[MainActivity: XGrid, YGrid, onConnected(), getStation(x, y)] MainActivity2 --> GetTransCoordThread[GetTransCoordThread: getX, getY, run(), showtext()] GetTransCoordThread --> MainActivity3[MainActivity: XGrid, YGrid, TransCoordThreadResponse(getX, getY), getNearStation(Ygrid, XGrid), getStationThread.start()] MainActivity3 --> GetFindDustThread[GetFindDustThread: pm10Grade, O3Grade, khaiGrade, run(), view_text()] GetFindDustThread --> MainActivity4[MainActivity: pm10Grade, O3Grade, khaiGrade, FindDustThreadResponse(), transGrade(Grade)] </pre> 화면 초기화 구글 API사용을 위한 클라이언트 연결 구글 API를 이용하여 현재 위치의 경도, 위도값 가져옴 다음API를 이용하여 경도, 위도 위치를 TM좌표계로 변환 변환된 좌표로 가까운 측정소 찾기 미세먼지정보를 불러오기 위한 스레드 시작 미세먼지 정보 가져오기 미세먼지 정보를 화면에 표시 대기지수에 따라 [좋음, 보통, 나쁨, 매우나쁨] 화면에 표시	홈 정보 화면 : HomeActivity.java <pre> graph LR MainActivity[MainActivity: onClick_home()] --> HomeActivity[HomeActivity: XGrid, YGrid, onConnected(), getStation(x, y)] HomeActivity --> GetTransCoordThread[GetTransCoordThread: getX, getY, run(), showtext()] GetTransCoordThread --> HomeActivity2[HomeActivity: XGrid, YGrid, TransCoordThreadResponse(getX, getY), getNearStation(Ygrid, XGrid), getStationThread.start()] HomeActivity2 --> GetFindDustThread1[GetFindDustThread1: pm10Grade, O3Grade, khaiGrade, run(), view_text()] GetFindDustThread1 --> HomeActivity3[HomeActivity: pm10Grade, O3Grade, khaiGrade, FindDustThreadResponse(), transGrade(Grade)] </pre> 점정보확인하기 버튼 클릭 구글 API를 이용하여 지정된 위치의 경도, 위도값 가져옴 다음API를 이용하여 경도, 위도 위치를 TM좌표계로 변환 변환된 좌표로 가까운 측정소 찾기 미세먼지정보를 불러오기 위한 스레드 시작 미세먼지 정보 가져오기 미세먼지 정보를 화면에 표시 대기지수에 따라 [좋음, 보통, 나쁨, 매우나쁨] 화면에 표시	현재 정보 화면 : DataActivity.java <pre> graph LR MainActivity[MainActivity: onClick_data()] --> DataActivity1[DataActivity: onCreate()] DataActivity1 --> DataActivity2[DataActivity: onClick_btn1()] DataActivity2 --> DataActivity3[DataActivity: onClick_btn2()] DataActivity3 --> DataActivity4[DataActivity: onClick_btn2()] </pre> 현재정보확인하기 버튼 클릭 미세먼지 관련 정보 및 예방방법 제공 화면 기상청 날씨정보 페이지 연결 미세먼지 마스크 판매 리스트 페이지 링크 "http://m.weather.naver.com/" "http://m.shopping.naver.com/search/all.nhn?query=%EB%A7%88%EC%8A%A4%ED%81%AC+kf94+kf96coat_id=6fcm=NVSHTATC"

동작 테스트	위치 : 서울 중구			
	측정 정보		결과 화면	
				
	위치 : 제주 이도동			

동작 테스트	위치 : 제주 이도동			
	측정 정보		결과 화면	
				

② 추가 개발 내용

5월 :

- 초미세먼지 정보 추가
- 미세먼지 관련 추천 정보 제공 기능 추가
- 미세먼지 지수에 따른 제공 화면 변경

6월 :

- 날씨정보 공개 프로그램 분석
- 날씨정보 공개 프로그램 기능 개발
- 알람 상황 설정 및 문구 정리
- 알람 기능 조사 및 기능 추가

7월 :

- 홈 컨트롤러 통신 값 연동
- 전체 동작 테스트 및 보완

2) 스마트 홈 컨트롤러 어플리케이션 [양경원]

① 구성도(현재까지 개발한 내용 기준)

구분	메인 화면
화면 구성 (흐름)	
기능 구성 (흐름)	BluetoothChat - setupPage() - ensureDiscoverable() - ensureDiscoverable() - 재팅화면창, 텍스트 입력창, 전송버튼 화면 표시 - 스마트폰에서 블루투스 통신이 활성화 되도록 함 BluetoothChat - ensureDiscoverable() - 블루투스 연결을 위한 메뉴를 보여주는 기능 BluetoothChat - onOptionsItemsMenu(menu) - 블루투스 통신이 활성화 되도록 하는 대화상자 출력 DeviceListActivity - onCreate(savedInstanceState) - doDiscovery() BluetoothChat - startActivityForResult(REQUEST_CONNECT_DEVICE_SECURE) - startActivityForResult(REQUEST_CONNECT_DEVICE_INSECURE) - 마리 연결 설정된 블루투스 장치를 선택하게 하거나 - 새로운 블루투스 장치를 검색하게 함 BluetoothChatService - connectionFailed() - connectionLost() - 블루투스 장치와 연결이 실패하면 토스트 메시지 출력 - connect(device) - connected(socket) - 블루투스 장치와 연결이 성공하면 토스트 메시지 출력 - 블루투스 통신을 위한 소켓 설정 - 블루투스 장치에서 입력되는 데이터가 있으면, 블루투스장치 정보와 메시지를 mHandler로 보냄 - 스마트폰 화면에 [Device : readMessage] 표시 BluetoothChat - sendMessage(String) - mHandler BluetoothChatService - connected(socket) BluetoothChatService - connected(socket) BluetoothChat - mHandler - 텍스트입력창에서 입력이 있으면 입력한 데이터를 전송 - 스마트폰 화면에 [Me : writeMessage] 표시
동작 테스트	공기청정기 On/Off
	창문 여닫이 표현

② 추가 개발 내용

5월 :

- 스마트홈 모델링(아두이노)에서 전송되는 센싱 정보 값 수신 테스트
- 홈 컨트롤러 화면 구성

6월 :

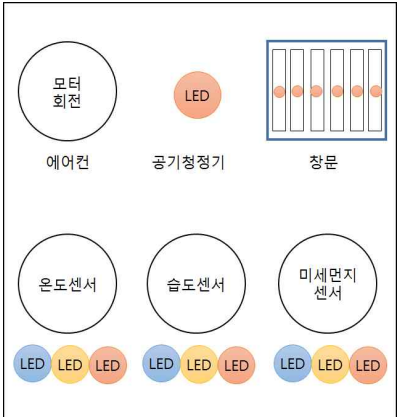
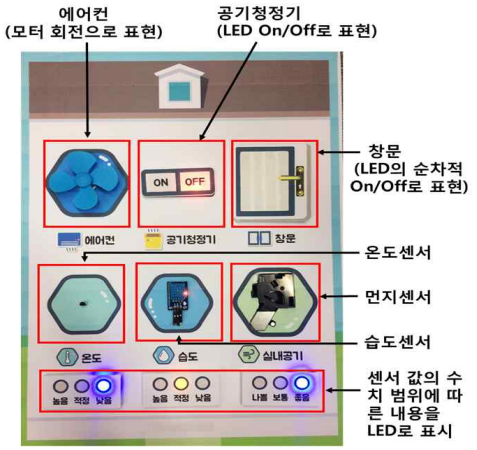
- 홈 컨트롤러 기능 구성
- 홈컨트롤러 수동 제어 기능 추가
- 푸시메시지 자료조사
- 푸시메시지 기능 추가

7월 :

- 푸시메시지 기능 추가
- 파트 간 송신 및 수신 테스트
- 홈 컨트롤러와의 통신 동작 테스트 및 보완
- 전체 동작 테스트 및 보완

3) 스마트 홈 모델링(아두이노) [오선용]

① 구성도(현재까지 개발한 내용 기준)

구분	배치도	구성도																																										
작품 구성																																												
기능 구성	센서 값에 따른 제어 동작 <table border="1"> <thead> <tr> <th>센서</th><th>센서 값 범위</th><th>LED 표시</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">온도</td><td>26°C 초과</td><td>높음</td></tr> <tr> <td>20~26°C</td><td>적정</td></tr> <tr> <td>20°C 미만</td><td>낮음</td></tr> <tr> <td rowspan="3">습도</td><td>70% 초과</td><td>높음</td></tr> <tr> <td>40~70%</td><td>적정</td></tr> <tr> <td>40% 미만</td><td>낮음</td></tr> <tr> <td rowspan="3">미세먼지</td><td>81ug/m3 이상</td><td>나쁨</td></tr> <tr> <td>31~80ug/m3</td><td>보통</td></tr> <tr> <td>0~30ug/m3</td><td>좋음</td></tr> </tbody> </table>	센서	센서 값 범위	LED 표시	온도	26°C 초과	높음	20~26°C	적정	20°C 미만	낮음	습도	70% 초과	높음	40~70%	적정	40% 미만	낮음	미세먼지	81ug/m3 이상	나쁨	31~80ug/m3	보통	0~30ug/m3	좋음	홈 컨트롤러 제어신호에 따른 제어 동작 <table border="1"> <thead> <tr> <th>가정기기</th><th>홈 컨트롤러 제어신호</th><th>동작</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">에어컨 (모터)</td><td>1</td><td>On</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Off</td></tr> <tr> <td rowspan="2">공기청정기 (LED)</td><td>3</td><td>On</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Off</td></tr> <tr> <td rowspan="2">창문 (LED)</td><td>5</td><td>LED 4개 순차 켜짐</td></tr> <tr> <td>6</td><td>LED 4개 순차 꺼짐</td></tr> </tbody> </table>	가정기기	홈 컨트롤러 제어신호	동작	에어컨 (모터)	1	On	2	Off	공기청정기 (LED)	3	On	4	Off	창문 (LED)	5	LED 4개 순차 켜짐	6	LED 4개 순차 꺼짐
센서	센서 값 범위	LED 표시																																										
온도	26°C 초과	높음																																										
	20~26°C	적정																																										
	20°C 미만	낮음																																										
습도	70% 초과	높음																																										
	40~70%	적정																																										
	40% 미만	낮음																																										
미세먼지	81ug/m3 이상	나쁨																																										
	31~80ug/m3	보통																																										
	0~30ug/m3	좋음																																										
가정기기	홈 컨트롤러 제어신호	동작																																										
에어컨 (모터)	1	On																																										
	2	Off																																										
공기청정기 (LED)	3	On																																										
	4	Off																																										
창문 (LED)	5	LED 4개 순차 켜짐																																										
	6	LED 4개 순차 꺼짐																																										

② 추가 개발 내용

5월 :

- 에어컨 동작의 DC모터 제어를 위한 On/Off 스위칭 회로 기능 조사 및 분석
- 제어 신호에 따른 에어컨, 공기청정기, 창문 동작 보완
- 미세먼지센서 동작 및 센서 값 보정 방법 조사

6월 :

- 미세먼지센서 값 보정 기능 동작 및 테스트
- 센싱 데이터 수집·보정 및 홈컨트롤러-사용자 어플리케이션과 상호 동작 확인 및 보완

7월 :

- 홈컨트롤러-사용자 어플리케이션과 상호 동작 확인 및 보완
- 전체 동작 테스트 및 보완

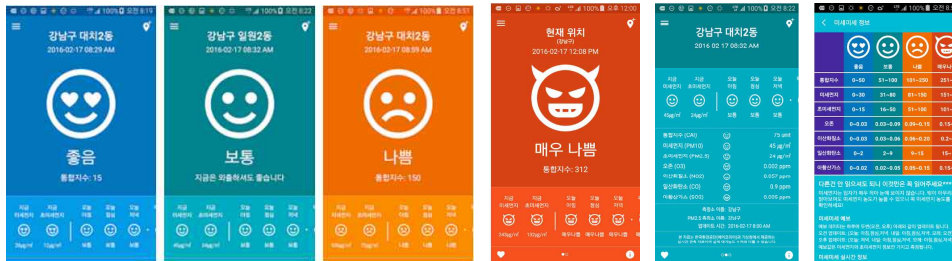
3. 최종 작품



다. 유사 프로그램소개

1. 미세먼지 관련 프로그램

① 미세먼지(미세/초미세먼지,위젯,WHO기준,8단계)

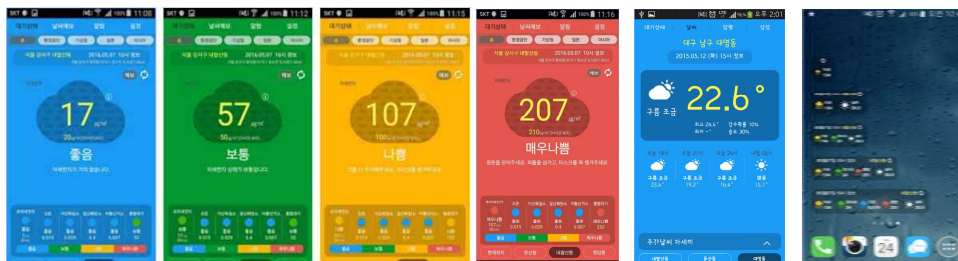


실시간 미세먼지, 초미세먼지 정보를 한눈에 나타내주는 어플로 오늘, 내일, 모래의 미세먼지 정보까지 표시해준다. 아이콘과 표를 이용하여 미세먼지 정보를 제공하여 사용자가 시각적으로 정보를 받아들일 수 있다.

주요기능으로는 미세먼지 예보(PM10 & 황사), 미세먼지 실시간 농도 (PM10 & 황사), 초미세먼지 실시간 농도 (PM2.5), 통합대기 환경지수 실시간 측정 값, 황사, 오존, 이산화질소, 일산화탄소, 이황산가스 실시간 측정값을 제공한다.

2. 미세먼지, 날씨정보 관련 프로그램

① 창문닫아요(미세/초미세먼지/통합대기/WHO기준/날씨/위젯/알람)



실시간 미세먼지(황사), 초미세먼지, 오존, 이산화질소, 일산화탄소, 아황산가스, 통합대기 환경수치 정보, 각각의 대기 정보에 대한 상세 설명과 수치범위, 행동요령의 정보, 시도별 날씨 정보(오늘의 날씨, 주간 날씨)를 제공한다. 미세먼지 농도 정보 및 날씨 정보를 간편한 위젯으로도 제공한다.

3. 스마트홈 관련 프로그램

① 에어가드K(미세/초미세먼지/통합대기/실내공기측정/날씨/알람)



'케이웨더'의 대기오염 정보 어플리케이션으로 내 지역 날씨 정보, 내 지역 대기

실황 정보, 전국 대기예보(미세먼지, 초미세먼지, 황사, 오존, 자외선) 정보를 제공하고 케이웨더에서 제작하는 대기오염 예보 방송과 라이프스타일 예보를 시청할 수 있는 프로그램이다. 케이웨어에서 판매하는 실내공기측정기 IAQ Station을 구매하여 프로그램과 연동하면 온도, 습도, 미세먼지, CO2, VOCs, 소음의 6가지 실내환경 오염 요소를 실측값 / 지수값으로 제공하고 그에 따른 행동요령을 알람으로 제공한다. 그리고 실내/실외의 미세먼지, 온도, 습도의 세 가지 요소에 대해 IAQ Station이 측정한 현재 실내 관측값과, 케이웨더가 제공하는 실시간 실외 관측값을 비교, 분석하여 최적의 실내환경을 위한 솔루션을 제공한다.

② SKT Smart Home(미세/초미세먼지/날씨/스마트홈/알람)



Smart[Home] 서비스를 사용하기 위해서는 크게 3가지, 스마트폰, Wi-Fi 모듈이 탑재된 유무선 공유기, Smart [Home] 로고가 부착된 가전기기가 필요하다. Smart [Home]은 위치와 기상정보를 바탕으로 효율적/통합적으로 가전 기기를 제어할 수 있는 환경을 제공하며 이를 바탕으로, 편안하고, 안전하고, 절약하는 가정을 만들 수 있다.

4. 타 프로그램과 Anti-Dust 프로그램의 차별점

기능 \ 프로그램	미세미세	창문달아요	에어가드k	Smart [Home]	Anti-Dust
외부 미세먼지 정보	O	O	O	O	O
외부 초미세먼지 정보	O	O	O	O	O
기타 대기 정보	O	O	O	X	O
날씨 정보	X	O	O	O	O
행동요령 정보	X	O	O	O	O
알람 기능	X	O	O	O	O
실내 미세먼지 정보	X	X	O	O	O
실내 온/습도 정보	X	X	O	X	O
추천 정보 제공	X	X	O	X	O
스마트 홈 기능	X	X	O	O	O
스마트 홈 구축 비용	-	-	실내공기측정기 30~50만원	기기구입, 월정액 3~200만원	아두이노, 각종 소자 5~8만원
로그인, 초기 설정 요구	X	X	O	O	X

- 대부분의 어플리케이션 모두 미세먼지 정보와 날씨정보를 제공해 주었지만, 추천 정보 및 실내 온도, 습도, 미세먼지 정보를 제공하는 어플리케이션은 에어가드K 하나뿐이었다. 그마저도 실내 대기 정보를 보려면 대기 정보를 센싱하는 값비싼 기기를 구매해야하고 로그인 및 연동 설정 등 복잡한 사용을 요구했다.

- 우리는 별도의 시중에 판매되고 있는 제품 구매 없이 센싱하는 기기를 아두이노를 사용하여 DIY로 제작해 비용을 최소화 하였고 복잡한 설정 과정 없이 어플리케이션 화면 터치만으로 외출중인 사용자가 원격으로 기기를 제어하도록 한다. 그와 더불어 사용자가 위치한 곳에서의 미세먼지 정보가 바뀔 때마다 대책요령 및 추천 정보를 제공하여 그때 그때 사용자가 어떻게 행동해야 하는 지 알려준다.

5. 우리가 개발한 Anti-Dust

Anti-Dust는 사용자가 현재 위치한 곳의 날씨와 미세먼지 정보를 이미지와 값으로 나타내어 사용자가 한 눈에 정보를 알아볼 수 있게 한다.

미세먼지 및 대기 정보에 따른 예방수칙 행동 요령 및 추가 정보를 실시간으로 제공하고 알려준다.

우리 집 실내 온도, 습도, 미세먼지 정보를 알기 위해서 값비싼 기기를 구매하고 설치할 필요가 없다.

바깥에서 앱을 통해 창문과 공기청정기, 에어컨 등을 터치 한 번으로 제어할 수 있다.

□ 개발계획

가. 개발계획

1. 현재까지 진행 사항

월		개발 진행 사항
3월		아이템 도출을 위한 자료조사 - 대기오염, 미세먼지 위험성, 대책방안 조사 - 미세먼지 관련 프로그램 조사 및 기능분석 - 미세먼지 프로그램 개발 아이디어 회의(차별성) - 미세먼지 프로그램 구성회의(개발범위, 화면, 제어기능, 전체구상도)
4월	사용자 어플리케이션	- 자료조사(API 자료, 오픈소스, 관련 기능 정보 등) - 어플리케이션 화면 구상 및 구성 - 소스 코드 및 앱 동작 분석(미세먼지 프로그램) - 앱 화면 및 기능 구현(위치 찾기, 측정소 찾기, 측정정보 가져오기, 대기정보 표시, 화면 전환)
	홈 컨트롤러	- 블루투스 채팅 프로그램을 이용한 스마트홈 모델링(아두이노)간 통신 설정 - 스마트홈 모델링(아두이노)로 제어신호를 전송하여 스마트홈 모델링 제어 확인 - 스마트홈 모델링(아두이노)에서 전송되는 센싱 정보 값 수신 확인
	스마트홈 모델링	- 스마트홈 모델링 구성회의 및 제작 - 아두이노를 이용한 센서, 장치 회로 제작 및 제어프로그램 작성 - 블루투스통신으로 센싱정보(온도, 습도, 미세먼지)를 스마트폰으로 전송 - 블루투스통신으로 스마트폰에서 가전기기 On/Off 및 창문의 동작 제어

- 대표 개발 일지

- 자료 조사 및 아이디어 구상[개발 일지 일부분]

[illegible]

- 사용자 어플리케이션[개발 일지 일부분]

[illegible][illegible][illegible]

2. 주차별 개발 일정

[illegible]

알람 상황 설정 및 문구 정리										
알람 기능 조사 및 기능 추가										
미세먼지 지수에 따른 제공 화면 변경										
- 홈컨트롤러와의 동작 테스트 및 보완										
홈 컨트롤러 화면 구성										
홈 컨트롤러 수동 제어 기능 추가										
전송되는 센싱 값 수신 테스트										
푸시메시지 기능 추가										
파트 간 송신 및 수신 테스트										
센서 값 보정 기능 조사 및 분석										
센서 값 보정 기능 동작 및 테스트										
DC 모터 on/off 스위칭 기능 조사 및 분석										
스위칭 기능 구현 및 테스트										
- 홈컨트롤러-사용자 어플리케이션과 상호 동작 확인 및 보완										
전체 동작 테스트										

3. 주차별 세부 개발 일정

추진일정	부분	세부 추진 내용
5월 3주	사용자 어플리케이션 (문지현, 양경원)	- 초미세먼지 정보 추가(현재 미세먼지 정보까지 제공됨)
	홈 컨트롤러 (오선용,문지현)	- 스마트홈 모델링(아두이노)에서 전송되는 센싱 정보 값 수신 테스트 - 홈 컨트롤러 화면 구성(화면디자인)
	스마트홈 모델링 (오선용)	- 에어컨 동작의 DC모터 제어를 위한 On/Off 스위칭을 위한 자료 조사 및 분석
5월 4주	사용자 어플리케이션 (문지현, 양경원)	- 미세먼지 지수에 따른 행동요령 정보 제공 기능 추가 - 미세먼지 지수에 따른 제공 화면 변경 추가
	홈 컨트롤러 (오선용,문지현)	- 스마트홈 모델링(아두이노)에서 전송되는 센싱 정보 값 수신 테스트 - 홈 컨트롤러 화면 기능 구성

	스마트홈 모델링 (오선용)	- 에어컨, 공기청정기, 창문 동작을 위한 프로그램 보완 - 미세먼지센서 동작 및 센서 값 보정 방법 조사
6월 1주	사용자 어플리케이션 (문지현, 양경원)	- 날씨정보 공개 프로그램 분석
	홈 컨트롤러 (양경원,문지현)	- 홈 컨트롤러 기능 구성2(센싱 정보 표현) - 홈컨트롤러 수동 제어 기능 추가1(수동제어 알고리즘 작성)
	스마트홈 모델링 (오선용)	- 미세먼지센서 값 보정 및 기능 동작 - 센싱 데이터 수집·보정 및 홈컨트롤러-사용자 어플리케이션과 상호 동작 및 보완
6월 2주	사용자 어플리케이션 (문지현, 양경원)	- 날씨정보 공개 프로그램 기능 개발
	홈 컨트롤러 (오선용,양경원)	- 홈컨트롤러 수동 제어 기능 추가 2(수동제어 동작 테스트)
	스마트홈 모델링 (오선용)	- 홈컨트롤러-사용자 어플리케이션과 상호 동작 테스트 및 보완 1
6월 3주	사용자 어플리케이션 (문지현, 양경원)	- 날씨정보 공개 프로그램 기능 개발 - 알람 상황 설정(알림 상황에 대한 알고리즘 작성)
	홈 컨트롤러 (양경원)	- 푸시메시지 전송을 위한 자료조사 및 테스트
	스마트홈 모델링 (오선용)	- 홈컨트롤러-사용자 어플리케이션과 상호 동작 테스트 및 보완 2
6월 4주	사용자 어플리케이션 (문지현, 양경원)	- 알람 기능 조사 및 기능 추가
	홈 컨트롤러 (양경원)	- 푸시메시지 기능 추가
	스마트홈 모델링 (오선용)	- 홈컨트롤러-사용자 어플리케이션과 상호 동작 확인 및 보완
7월 1주	사용자 어플리케이션 (문지현)	- 홈컨트롤러와의 동작 테스트 및 보완
	홈 컨트롤러 (양경원,문지현,오선용)	- 푸시메시지 테스트 및 보완 - 파트 간 송신 및 수신 테스트
	스마트홈 모델링 (오선용)	- 홈컨트롤러-사용자 어플리케이션과 상호 동작 확인에 따른 문제점 분석
7월 2주 ~ 4주	사용자 어플리케이션 (문지현)	- 전체 동작 테스트 및 보완
	홈 컨트롤러 (양경원)	
	스마트홈 모델링 (오선용)	

4. 업무 분담

이름	영역	세부 업무
양경원	소프트웨어	1) 어플리케이션 기능 구현 - 안드로이드 Java 영역 - 미세먼지, 날씨, 블루투스채팅, 푸시메시지 2) 안드로이드 관련 자료조사 - 미세먼지, 날씨 관련 오픈소스 프로그램 검색 및 기능 분석 - 블루투스 채팅 관련 오픈소스 프로그램 검색 및 기능 분석 - 푸시메시지 관련 오픈소스 프로그램 검색 및 기능 분석
문지현		1) 어플리케이션 화면 구성 - 안드로이드 XML 영역 : layout, image, values - 화면 간 페이지 연결 - 대기, 기후 정보에 따른 이미지 및 화면 변화 2) 안드로이드 관련 자료조사 - 대기오염정보 OpenAPI 자료조사 및 분석 - 기상청 동네예보정보조회 OpenAPI 자료조사 및 분석 3) 개발일지 및 보고서 작성
오선용	하드웨어	1) 아두이노를 이용한 홈 구성 - 실내: 온도, 습도, 먼지 - 동작: 창문 제어, 블라인드 제어, 공기청정기 제어 2) 홈 구성 내 센서, 장치 제어 프로그램 3) 스마트홈 모델링 제작

□ 기 타

가. 작품개발시 참고한 프로그램 및 문헌

1. 미세먼지관련 공개 안드로이드 프로그램

- ① <http://answerofgod.tistory.com/entry/미세먼지-측정-앱-만들기-5>

2. API관련 사이트

- ① 공공데이터포털(<https://www.data.go.kr>) : 대기정보, 가까운 측정소 정보
 ② 구글 API(<https://developers.google.com/maps/>) : 최근위치 좌표, 푸시메시지
 ③ 다음 API(<http://apis.map.daum.net/>) : 좌표변환

3. 아두이노-스마트폰간 통신을 위한 공개 안드로이드 블루투스 채팅 프로그램

- ① <https://github.com/godstale/BTChat>
 ② <https://github.com/pablobuenaposada/arduino-HC-06/tree/master/Android>

4. 날씨정보 관련 공개 안드로이드 프로그램

- ① <http://warguss.blogspot.kr/2016/01/openweather-1.html>
- ② <https://github.com/wkdgusdn3/ReceiveWeatherExample>
- ③ https://drive.google.com/file/d/0B0zY0_cE5KkfY0pjRFpRRIVfMGs/view

5. GSM 제어를 위한 공개 안드로이드 프로그램

- ① <https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging/>
- ② <http://trandent.com/board/Android/detail/739>

6. 화면 구성 관련 이미지 사이트

- ① <https://www.vecteezy.com/>
- ② <http://www.freepik.com/>

7. 문헌

- ① 안드로이드 프로그래밍, 생능출판사 : 레이아웃, 이벤트, 인텐트, 서비스, 블루투스
- ② 안드로이드 앱 프로그래밍, 이지스퍼블리싱 : 푸시서비스, 위치기반서비스
- ③ 안드로이드 프로그래밍 정복, 한빛미디어 : 네트워크, API

나. 작품심사시 참고사항

- 그래픽(이미지)는 지인에게 부탁하여 제작하였음.